

REPUBLIQUE DU SENEGAL



Un Peuple - Un But - Une Foi

Ministère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche et de
l'innovation

Direction Générale de l'Enseignement Supérieur Privé



Km1, Avenue Cheikh Anta Diop BP : 28 110 Dakar Sénégal / Tel : 33 822 19 81 / Fax : 33 822

31 90

Site Web : www.isi.sn

MASTER 1 : Réseaux et Systèmes Informatique

Rapport Installation et test de l'outil NESSUS

Réalisées par :

Ababacar Ousmane Niang

Professeur :

Mr LO

Année Académique 2024 – 2025

Installation et test de l'outil NESSUS

le domaine de la cybersécurité pour détecter les failles de sécurité sur des systèmes et des réseaux.

Il permet d'analyser des hôtes (serveurs, postes, équipements réseau) afin d'identifier les vulnérabilités connues, les mauvaises configurations, les ports ouverts ou encore les services non sécurisés.

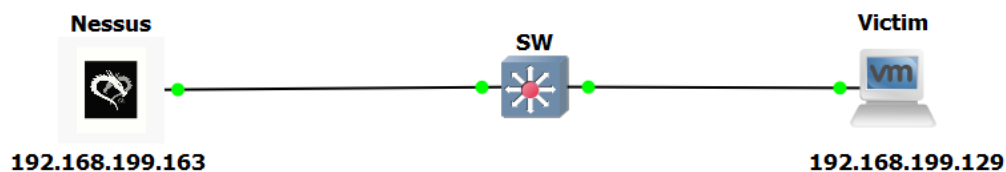
Utilisé aussi bien par les professionnels de la sécurité que dans les environnements d'apprentissage, Nessus offre une interface web intuitive pour planifier, exécuter et analyser des scans.

Sa base de données, régulièrement mise à jour, lui permet de rester efficace face aux nouvelles menaces.

Nessus existe en version gratuite pour un usage limité (Nessus Essentials), ainsi qu'en version professionnelle pour une couverture plus large.

C'est un outil essentiel dans toute démarche de gestion proactive des risques informatiques.

1-TOPOLOGIE

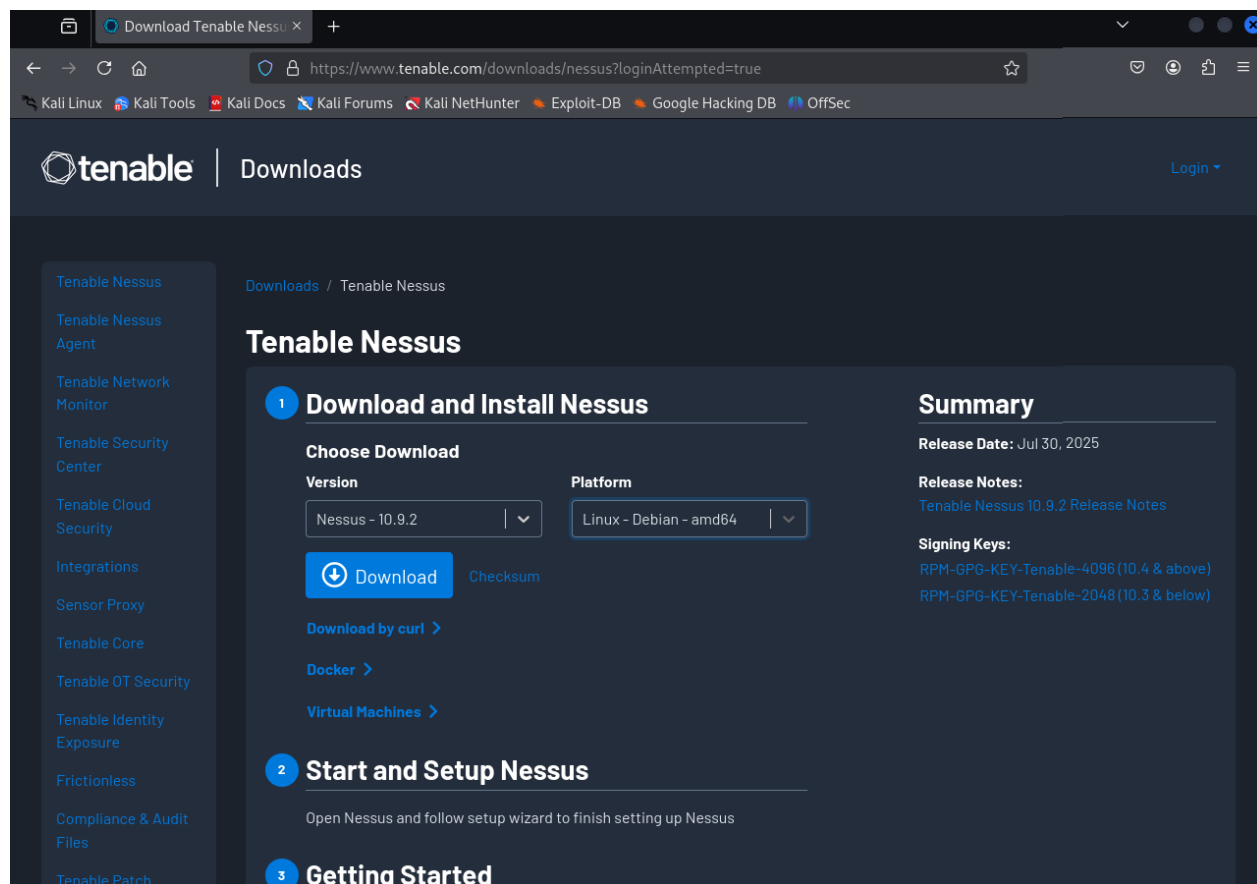


Notre topologie est constituée d'une machine kali qui initie l'attaque et une cible qui est une VM nommée metasploitable2 qui est conçue exprès avec beaucoup de faille pour s'entraîner

2-INSTALLATION SUR KALI ET TEST

-Téléchargement de NESSUS depuis ce site :

<https://www.tenable.com/downloads/nessus?loginAttempted=true>



Choisir la plateforme et cliquez sur Download.

-Installation

Pour installer Nessus, entrez simplement la commande suivante dans le terminal, en vous assurant que vous êtes dans le même dossier que le fichier téléchargé.

`sudo dpkg -i <File>`

```
Nessus-10.9.2-ubuntu1604_amd64.deb

(nessus@nessus)-[~/Téléchargements]
$ sudo dpkg -i Nessus-10.9.2-ubuntu1604_amd64.deb
[sudo] Mot de passe de nessus :
Sélection du paquet nessus précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 400348 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de Nessus-10.9.2-ubuntu1604_amd64.deb ...
Dépaquetage de nessus (10.9.2) ...
Paramétrage de nessus (10.9.2) ...
HMAC : (Module_Integrity) : Pass
```

Pour commencer à installer les plugins nécessaires avant de pouvoir utiliser Nessus, entrez `sudo systemctl start nessusd.service` dans la ligne de commande.

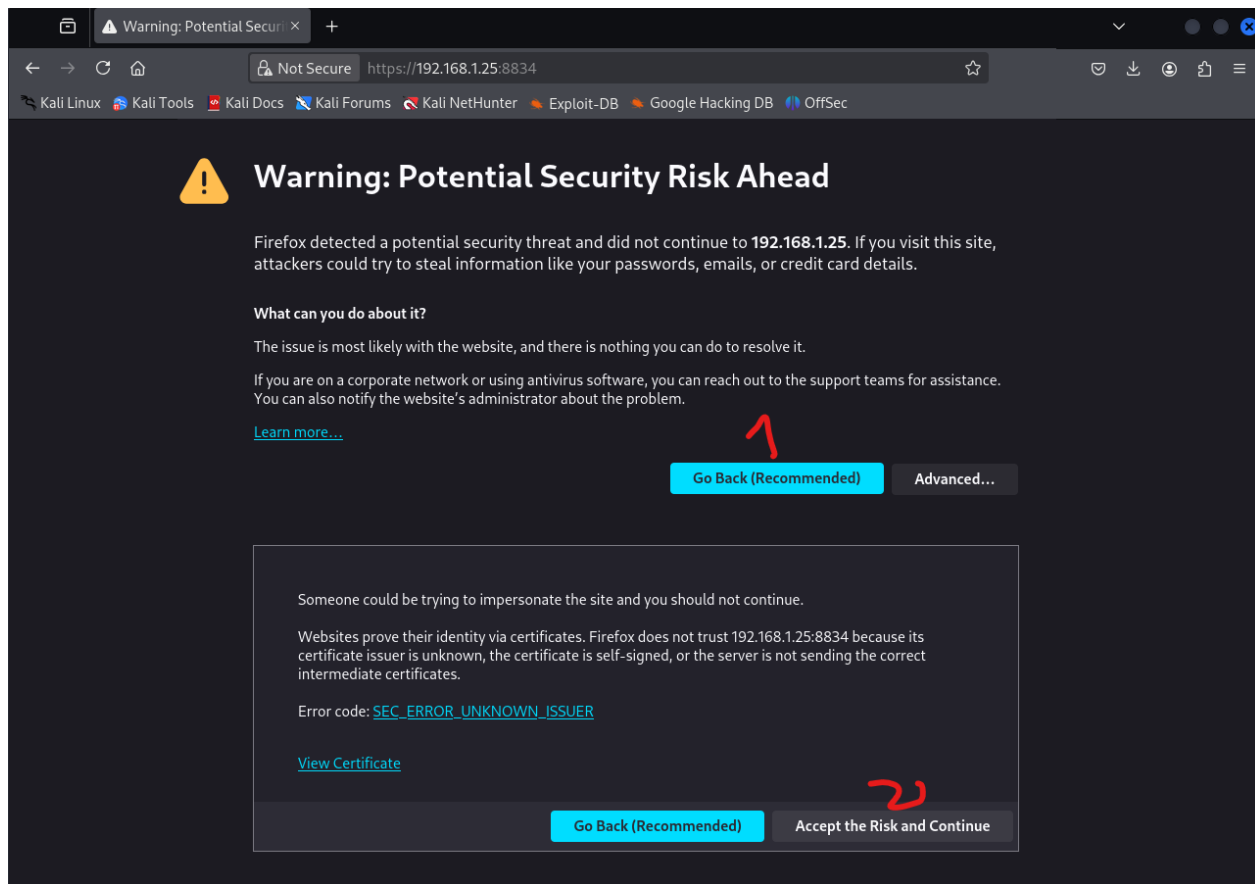
```
(nessus@nessus)-[~/Téléchargements]
$ systemctl start nessusd.service

(nessus@nessus)-[~/Téléchargements]
$ systemctl status nessusd.service
● nessusd.service - The Nessus Vulnerability Scanner
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nessusd.service; disabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Thu 2025-08-07 01:34:53 CEST; 19s ago
  Invocation: 3c7cfbaeb31f436e925905fc036eae1b
    Main PID: 6788 (nessus-service)
       Tasks: 15 (limit: 4511)
      Memory: 110.1M (peak: 115.9M)
         CPU: 18.686s
        CGroup: /system.slice/nessusd.service
                └─6788 /opt/nessus/sbin/nessus-service -q
                  6791 nessusd -q

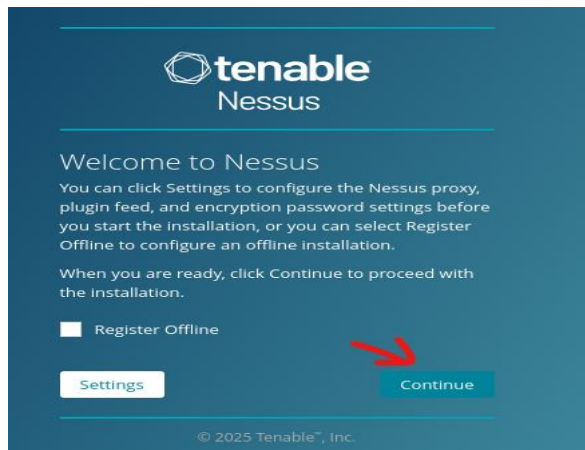
août 07 01:34:53 nessus systemd[1]: Started nessusd.service - The Nessus Vulnerability Scanner.
août 07 01:34:53 nessus nessus-service[6788]: nessus-service [6788][INFO] : Nessus 10.13.2 [build 20017] Started

(nessus@nessus)-[~/Téléchargements]
```

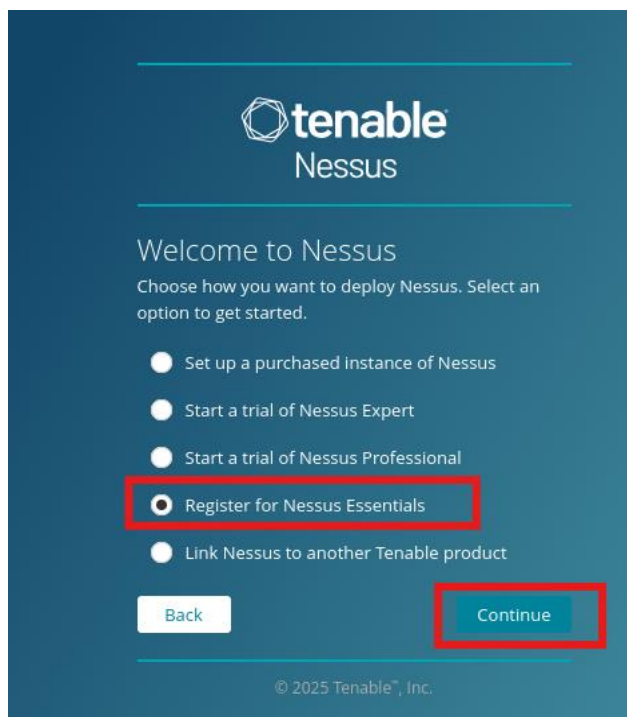
Après avoir démarré le service, rendez-vous sur <https://<IP>:8834/> dans votre navigateur web pour accéder et configurer Nessus.



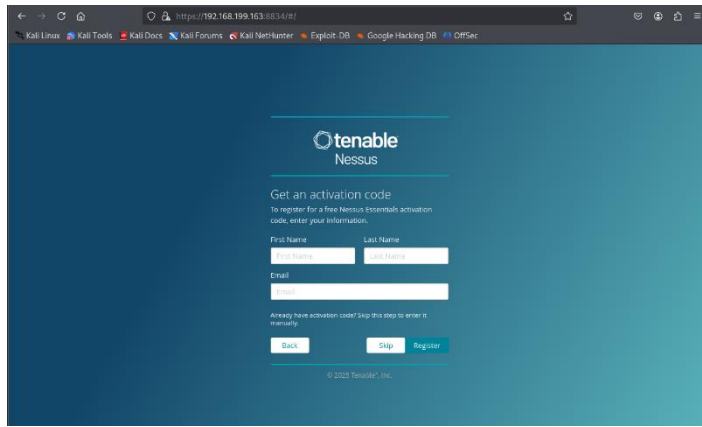
Ensuite, un écran de bienvenue Nessus vous sera présenté. Cliquez sur “Continuer” pour avancer.



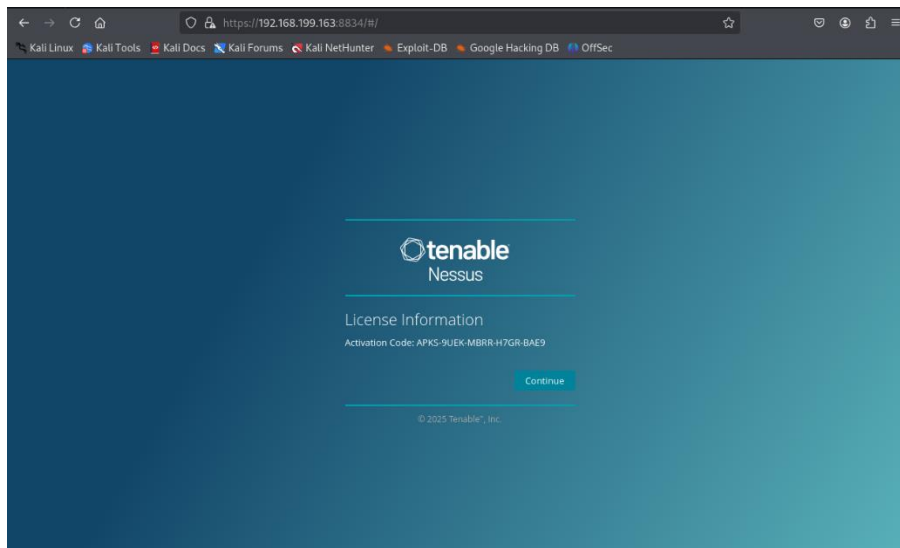
Sélectionnez “S’inscrire à Nessus Essentials” sur l’écran suivant et cliquez sur “Continuer.”



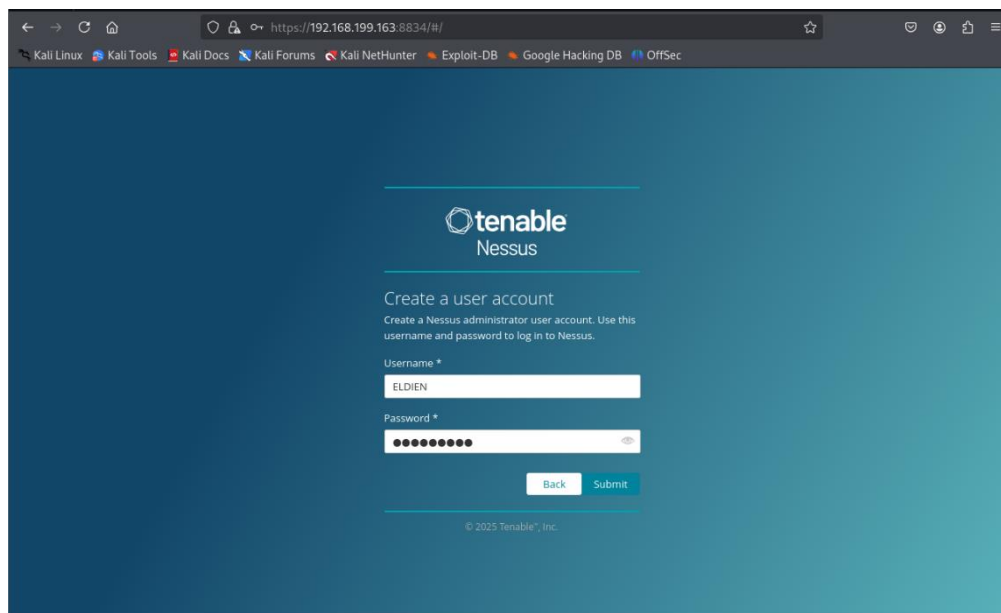
Sur l’écran suivant, indiquez votre nom et votre adresse e-mail et cliquez sur “Register” pour continuer.



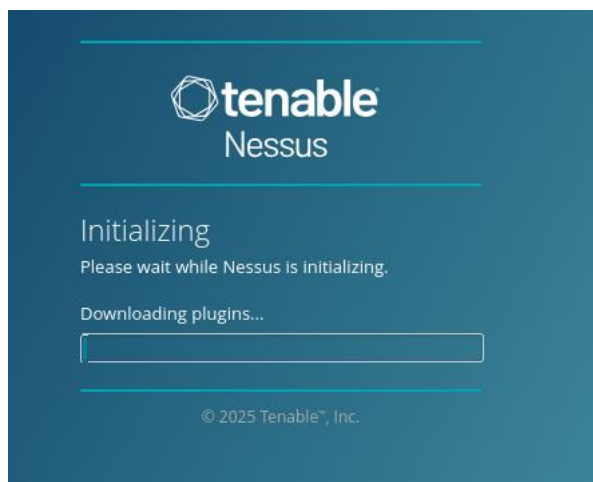
Sur l'écran suivant, un code d'activation vous sera présenté. Copiez et enregistrez ce code quelque part pour référence ultérieure. Cliquez sur “Continue.”



Sur l'écran suivant, vous devez créer un compte utilisateur administrateur Nessus, qui sera utilisé pour vous connecter à Nessus.

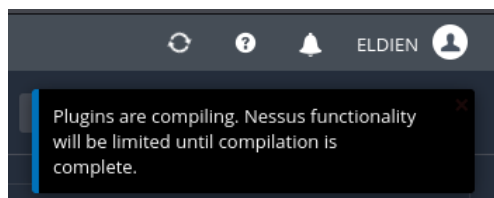


Nessus va maintenant commencer à télécharger les plugins.



Une fois terminé, vous serez redirigé vers le tableau de bord Nessus.

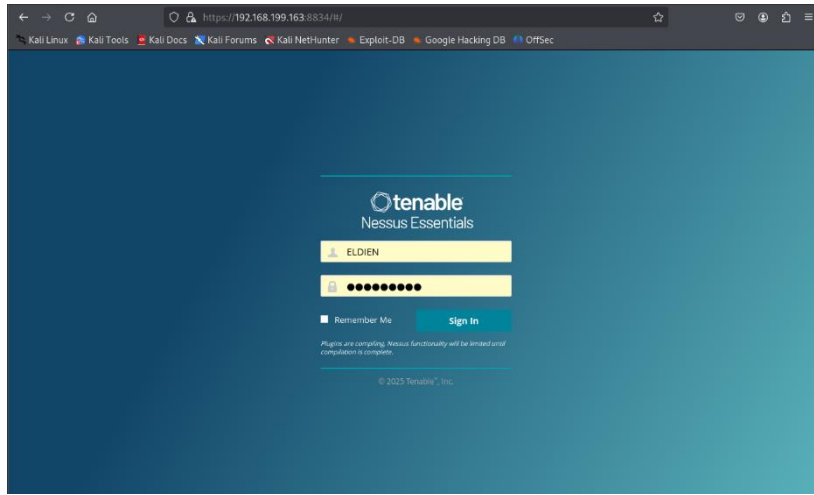
À partir de là, Nessus commencera à configurer les plugins, ce qui prendra un certain temps



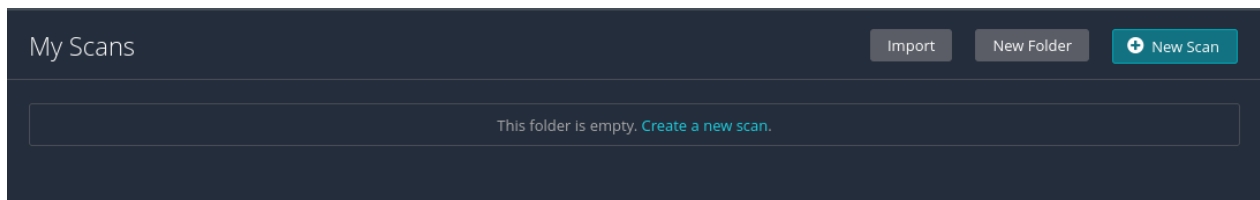
Une fois terminé, vous êtes prêt à utiliser Nessus.

Redémarrez le service nessus `sudo systemctl restart nessusd.service` et revenir a l'adresse <https://<IP>:8834/> dans votre navigateur.

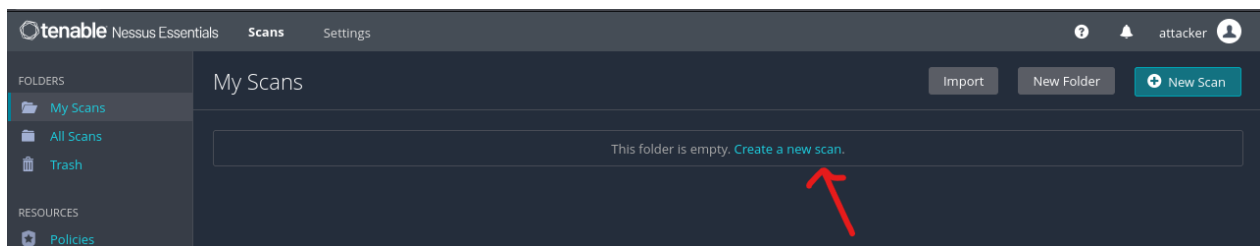
Connectez-vous avec vos identifiants :



Dashboard :

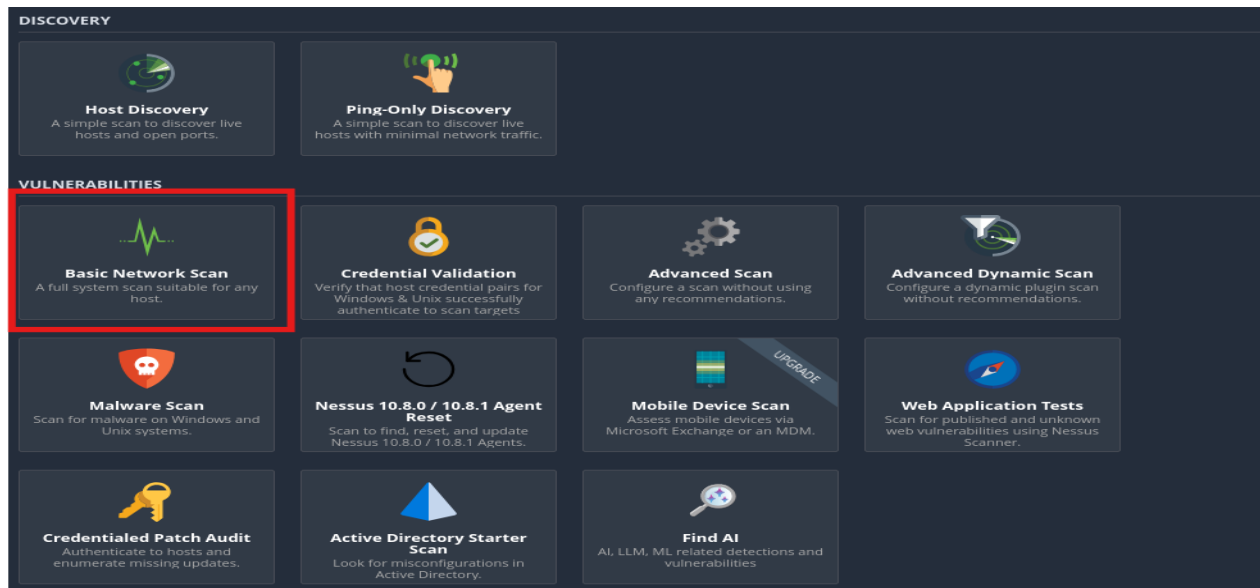


-Lancement d'un scan vers la cible (192.168.199.129)



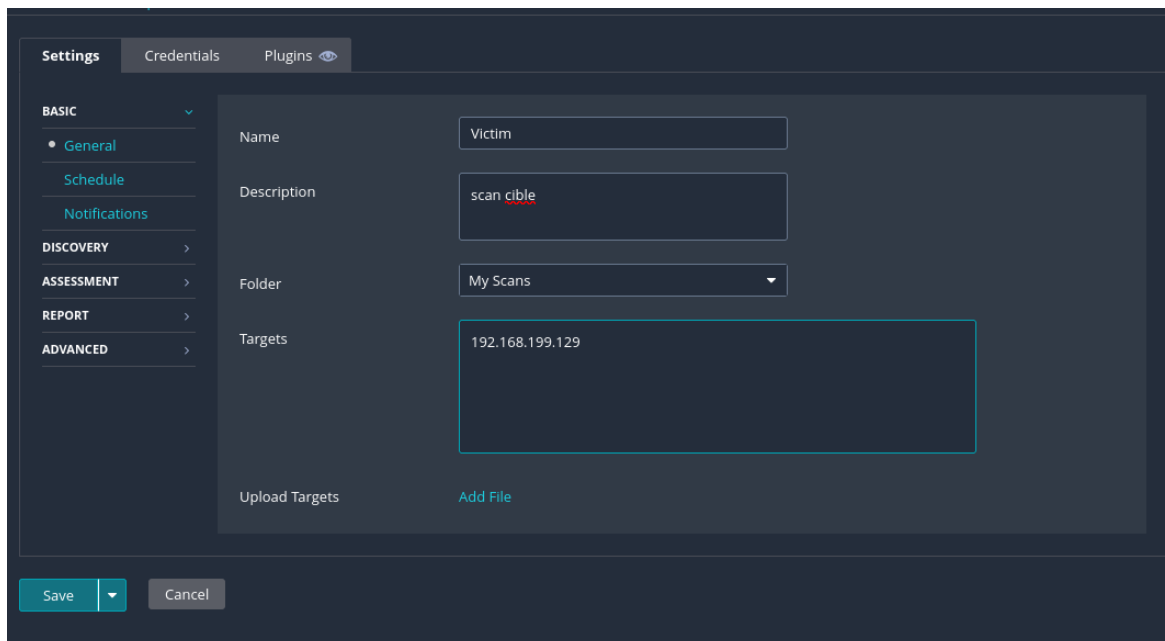
À partir de là, nous avons la possibilité de choisir un modèle d'analyse. Il s'agit de modèles prédéfinis pour la découverte d'hôtes, les analyses réseau de base, les tests d'applications Web, détection de logiciels malveillants, et plus encore.

Nous choisirons le “Basic Network Scan” pour notre démonstration.



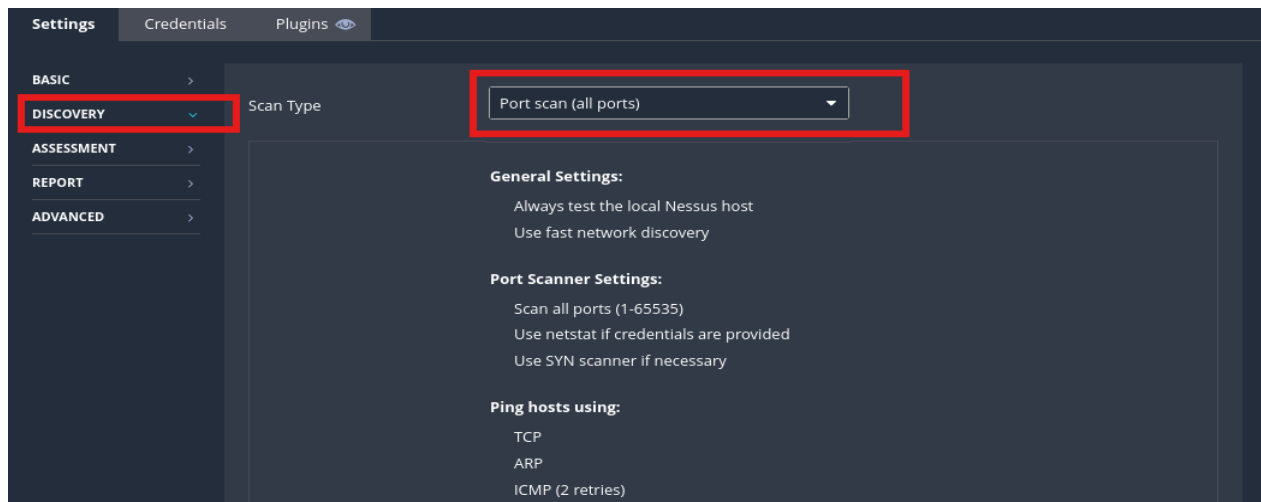
Après avoir sélectionné l'analyse réseau de base, vous devez configurer certains paramètres clés avant de lancer l'analyse.

Le premier paramètre que vous devrez mettre à jour se trouve sous Basic-General. Vous définirez ici les informations relatives à la cible que vous souhaitez analyser, en définissant le nom, la description et l'adresse IP.



Le prochain paramètre important est Discovery, où vous configurez le comportement d'analyse des ports. Vous pouvez choisir d'analyser uniquement les ports communs, tous les ports ou de créer une spécification de port personnalisée.

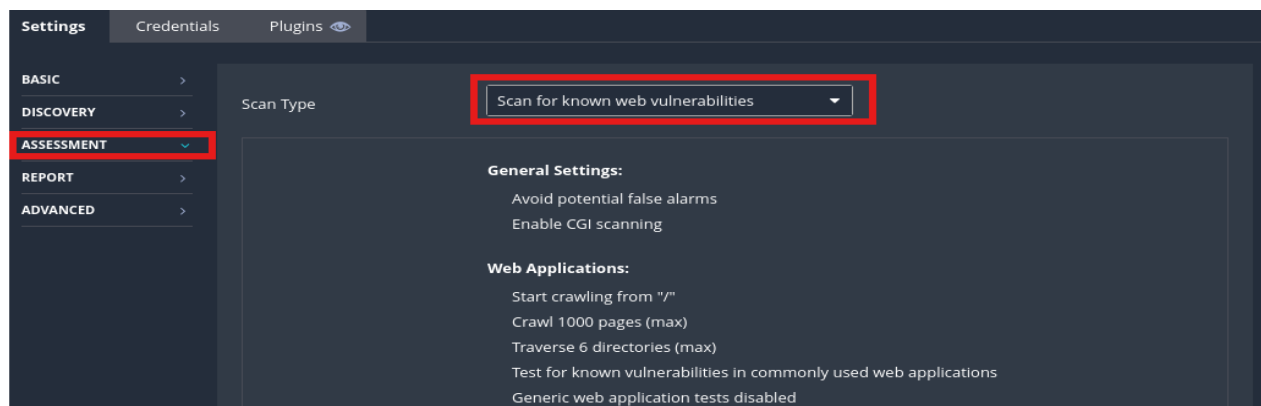
Nous choisirons “Analyse de port (tous les ports).”



Le prochain paramètre que vous définirez se trouve sous Évaluation, où vous définirez le type d'analyse souhaité.

Les options incluent “par défaut,” “rechercher les vulnérabilités Web connues,” “rechercher toutes les vulnérabilités Web (rapide),” “rechercher toutes les vulnérabilités Web (complexes),” ou “personnalisées.”

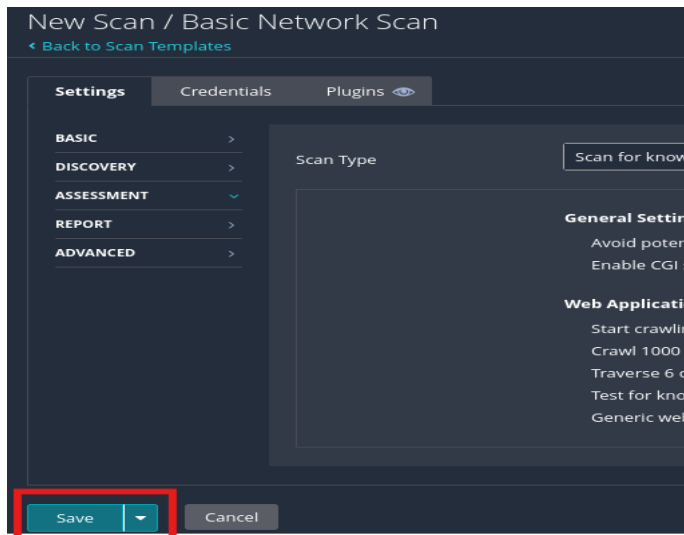
Nous allons définir ceci sur “Rechercher les vulnérabilités Web connues.”



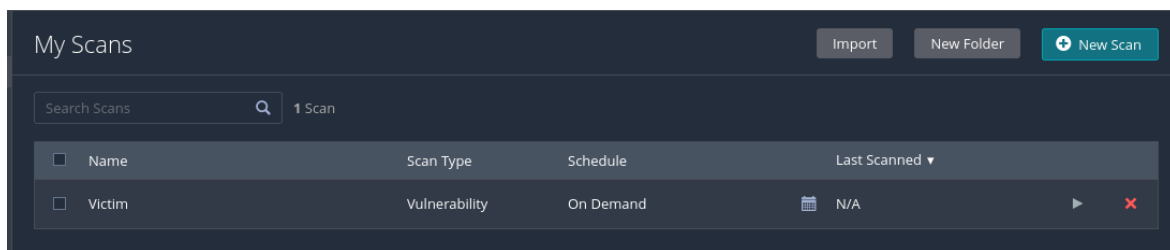
Vous pouvez explorer des paramètres supplémentaires, tels que des options de rapport et des configurations avancées.

Les paramètres que nous avons abordés vous permettront de commencer à exécuter une analyse de vulnérabilité de base. Vous pouvez le personnaliser davantage à mesure que vous vous familiarisez avec ses capacités.

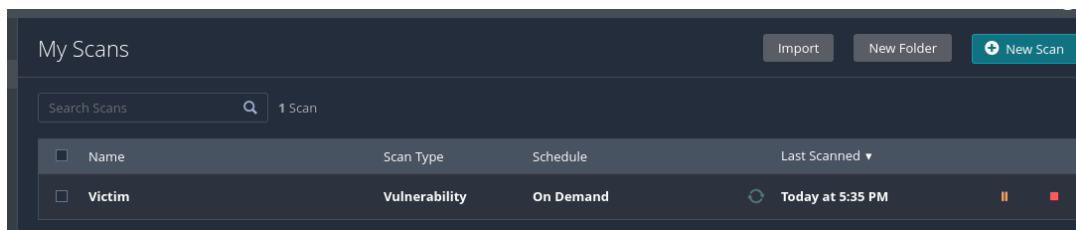
Enregistrez tous les paramètres d'analyse configurés avant de lancer l'analyse des vulnérabilités en cliquant sur "Enregistrer."



Une fois vos paramètres enregistrés, vous pouvez commencer l'analyse en allant dans "Mes analyses" et en cliquant sur le bouton de lecture.



Cliquez sur votre scan pour accéder à la page des détails du scan



Nous pouvons maintenant examiner les vulnérabilités détectées dans les résultats de l'analyse.

Victim

[← Back to My Scans](#)

Configure Audit Trail Launch Report Export

Hosts 1 Vulnerabilities 18 History 1

Filter Search Hosts 1 Host

☐	Host	Auth	Vulnerabilities ▼
☐	192.168.199.129	Fail	1 33 ✕

Scan Details

Policy: Basic Network Scan
Status: Completed
Severity Base: CVSS v3.0
Scanner: Local Scanner
Start: Today at 5:35 PM
End: Today at 5:42 PM
Elapsed: 7 minutes

Vulnerabilities

Pour afficher les vulnérabilités en détail, cliquez sur l'onglet « Vulnérabilités ». Cette liste répertorie toutes les vulnérabilités détectées, qui peuvent être filtrées par gravité, score CVSS, note VPR, nom, famille ou nombre.

Nous avons filtré le nôtre par CVSS.

Hosts1

Vulnerabilities18

History1

Filter

Search Vulnerabilities

18 Vulnerabilities

☐	Sev	CVSS	VPR	EPSS	Family	Count		
☐	MEDIUM	5.3			Misc.	1		
☐	INFO	...	...	...	Windows	6		
☐	INFO				Windows	8		
☐	INFO				Port scanners	5		
☐	INFO				General	1		
☐	INFO				General	1		
☐	INFO				Misc.	1		
☐	INFO				General	1		
☐	INFO				Service detection	1		
☐	INFO				Settings	1		
☐	INFO				Windows	1		
☐	INFO				General	1		

Regardons rapidement la “ Bind Shell Backdoor Detection” pour voir les informations fournies par Nessus :

The screenshot shows the Nessus interface for a specific vulnerability. The top navigation bar includes 'Hosts 1', 'Vulnerabilities 18', and 'History 1'. The main content area is titled 'MEDIUM SMB Signing not required'. It is divided into several sections: 'Description' (explaining the risk of man-in-the-middle attacks), 'Solution' (providing instructions for Windows and Samba), 'See Also' (with links to Nessus and Samba documentation), and 'Output' (showing 'No output recorded'). To the right, the 'Plugin Details' section lists attributes like Severity (Medium), ID (57608), Version (1.20), Type (remote), Family (Misc), Published date (January 19, 2012), and Modified date (October 5, 2022). Below this, the 'Risk Information' section shows a Risk Factor of Medium, a CVSS v3.0 Base Score of 5.3, and various CVSS vectors and scores.

Les détails de vulnérabilité fournis par Nessus comprennent une description du problème, des solutions recommandées pour y remédier, la preuve de la vulnérabilité trouvée et le port spécifique où elle a été détectée.

-Rapport NESSUS

Enfin, nous allons voir comment créer et exporter un rapport Nessus dans un format facilement partageable avec les parties prenantes ou d'autres membres de l'équipe.

Ce rapport fournira un aperçu des vulnérabilités identifiées lors de l'analyse et des recommandations pour y remédier.

Cliquez sur le bouton “Rapport” dans les résultats de l'analyse pour configurer votre rapport. Vous pouvez choisir si vous souhaitez le rapport en HTML, PDF ou CSV.

The screenshot shows the Metasploit web interface. At the top, there are buttons for 'Configure', 'Audit Trail', 'Launch', 'Report', and 'Export'. A red arrow points to the 'Report' button. Below the navigation bar, there are tabs for 'Hosts 1', 'Vulnerabilities 80', 'Remediations 4', 'Notes 21', and 'History 1'. A search bar is present with the text '1 Host'. The main table displays a list of hosts with columns for 'Host', 'Auth', and 'Vulnerabilities'. The first host listed is '192.168.1.100' with an authentication status of 'Fail' and a vulnerability count of 11 (with a breakdown of 8, 31, and 10). To the right, the 'Scan Details' section shows the policy as 'Basic Network Scan' and the status as 'Completed'.

Vous pouvez également sélectionner le modèle de rapport. Une fois terminé, cliquez sur “Générer un rapport.”

Generate Report - 1 Vulnerability Selected

Report Format: ☐ HTML ☒ PDF ☐ CSV

Select a Report Template:

SYSTEM

Complete List of Vulnerabilities by Host

Detailed Vulnerabilities By Host

Detailed Vulnerabilities By Plugin

Vulnerability Operations

Template Description:

This report provides a summary list of vulnerabilities for each host detected in the scan.

Filters Applied:

None

Formatting Options:

☒ Include page breaks between vulnerability results

Generate Report

Cancel

☐ Save as default

Le rapport sera généré et téléchargé sur votre système.

